
Pregunta

- a) (1 punt) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$f(x) = 3x^2 + x.$$

Solució.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 + (x+h) - (3x^2 + x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6xh + 3h^2 + h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h + 1) = 6x + 1.$$

- b) (0,75 punts) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$g(x) = \sqrt{5-x}.$$

Solució. Multipliquem i dividim pel conjugat:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5-x-h} - \sqrt{5-x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(5-x-h) - (5-x)}{h(\sqrt{5-x-h} + \sqrt{5-x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{5-x-h} + \sqrt{5-x}} = -\frac{1}{2\sqrt{5-x}}, \end{aligned}$$

per a $x < 5$. La derivada és negativa: la funció decreix a tot el domini.

- c) (0,75 punts) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$k(x) = \frac{1}{x+2}.$$

Solució.

$$k'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h+2} - \frac{1}{x+2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+2) - (x+h+2)}{h(x+h+2)(x+2)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h+2)(x+2)} = -\frac{1}{(x+2)^2},$$

per a $x \neq -2$.